TP R.

Divers

Objectifs :

- ▷ *Mettre en œuvre un dispositif expérimental utilisant une caméra thermique.*
- ▷ *Vérifier expérimentalement les lois de la diffusion thermique et de la conducto-convection.*
- ▷ *Mettre en œuvre un dispositif expérimental utilisant des capteurs inductifs.*

I – Étude de la diffusion thermique

I.1 – Principe

Nous allons étudier un dispositif pour modéliser le fonctionnement d'une ailette de refroidissement et mesurer une conductivité thermique λ et un coefficient conducto-convectif h. Nous utiliserons une caméra sensible aux infrarouges (caméra thermique) pour relever un profil de température.

Un ensemble de quatre tiges métalliques (cuivre, aluminium, laiton, acier) sont disposées verticalement. L'extrémité haute est à l'air libre ; l'extrémité basse est inséré dans une cuve métallique reliée à un circuit d'eau chaude. L'eau est chauffé et pompé dans un bain thermostaté. Une caméra thermique permet de prendre des images infrarouge des tiges métalliques. Les matériaux des tiges métalliques ont les conductivités thermiques suivantes.

Un caméra thermique est un capteur optique analysant le rayonnement émis par un corps. Un caméra thermique est sensible aux infrarouges, et permet donc de mesurer avec précision des températures proches de la température ambiante.

Matériau	Acier	Laiton	Aluminium	Cuivre
λ ($\mathrm{W\cdot m^{-1}\cdot K^{-1}}$)	54	121	200	386
c ($\mathrm{J\cdot kg^{-1}\cdot K^{-1}}$)	502	377	897	385
ρ ($10^3\,\mathrm{kg\cdot m^{-3}}$)	7,5 – 8,1	7,3 – 8,8	2,7	9,0

Table I.1 – Propriétés physiques (conductivité thermique λ, capacité thermique massique c, masse volumique ρ) des quatre matériaux constituant les tiges. L'acier est un alliage de fer et de carbone ; le laiton un alliage de cuivre et de zinc.

1 Montrer que le pic d'émission du rayonnement thermique émis par un corps noir à température ambiante est situé dans l'infrarouge (IR) moyen (longueur d'onde entre 3 µm et 50 µm).

I.2 – Régime permanent de l'ailette

Nous étudierons uniquement le régime permanent (stationnaire) de la diffusion thermique dans les tiges métalliques.

On modélise une tige par un cylindre homogène de longueur $L = 1\,\mathrm{m}$ et de rayon $a = 12\,\mathrm{mm} \ll L$. Le problème est alors unidimensionnel. On note $T(x)$ la température à l'abscisse x le long de la tige. Soit h le coefficient conducto-convectif et T_a la température de l'air.

2 La cuve impose une température $T(x = 0) = T_0$ en bas de la tige. Dans l'hypothèse d'une tige semi-infinie, la température de la tige à son extrémité libre vaut celle de l'air ambiant, soit $T(x = \infty) = T_a$. On rappelle que le profil de température s'écrit

$$T(x) = T_a + (T_0 - T_a)\, e^{-x/\delta}, \quad \text{avec} \quad \delta = \sqrt{\frac{a\lambda}{2h}}. \tag{1}$$

Si vous ne vous souvenez plus d'où vient ce résultat, reprendre le TD et le TP associés. Le coefficient de conducto-convection n'est pas connu, mais en ordre de grandeur on a $h \sim 50\,\mathrm{W\cdot m^{-2}\cdot K^{-1}}$. En déduire un ordre de grandeur pour δ pour le cuivre.

Nous réalisons maintenant l'analyse expérimentale.

3 Faire un schéma du dispositif expérimental.

4 Prendre une image infrarouge en appuyant sur le bouton F2 puis enregistrer avec F3. Mesurer la température de l'air T_a en utilisant le curseur (Menu → Display → Cursor → Point). Rétablir le curseur sur le paramètre None. Sortir la carte micro-SD et la connecter à votre PC.

5 Ouvrir l'image avec le logiciel `CamReport`. On obtient une image similaire à la Fig. I.1. Tracer une ligne sur une des tiges (Relevé → Ligne). Sur la ligne, faire Clic droit → Enregistrer les températures au format CSV.

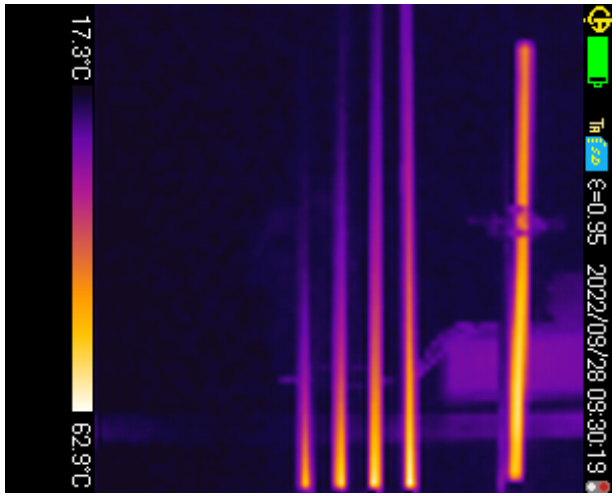

FIGURE I.1 – Image infrarouge des quatre tiges métalliques (de gauche à droite : acier, laiton, aluminium, cuivre). Le barreau tout à droite est de hauteur H connue et sert d'étalon de longueur.

6 Nous avons besoin d'une échelle sur l'image pour convertir les pixels en distance. Pour cela, une barre épaisse de hauteur connue H a été placée parallèlement aux tiges. Tracer une ligne sur la toute la longueur de cette barre (Relevé → Ligne), puis tracer le graphe de distribution de température (Relevé → Graphe de distribution). Compter le nombre total de pixels N, puis calculer la taille $p = \frac{H}{N}$ d'un pixel.

7 Ouvrir le fichier CSV et copier la colonne contenant les températures. Ouvrir le logiciel `Regressi` et faites Nouveau → Presse-papier. Définir la variable température T, d'unité °C. Créer ensuite la variable position $x = p \times i$ en cm dans Grandeur → Tableau → Ajouter → Fonction.

8 Dans l'onglet Grandeur → Tableau, cliquer sur la colonne indiquant la température T. Ajouter une incertitude-type sur T (justifier la valeur choisie), puis l'afficher dans le tableau en cliquant sur Incertitudes.

9 Tracer le profil de température $T(x)$ (Graphe → Coordonnées). On obtient un profil similaire à la Fig. I.2. Modéliser le profil par la fonction exponentielle de l'Éq. (1), en prenant pour T_a la température de l'air mesurée et pour T_0 la température du premier pixel en $x = 0$. En déduire δ avec son incertitude-type.

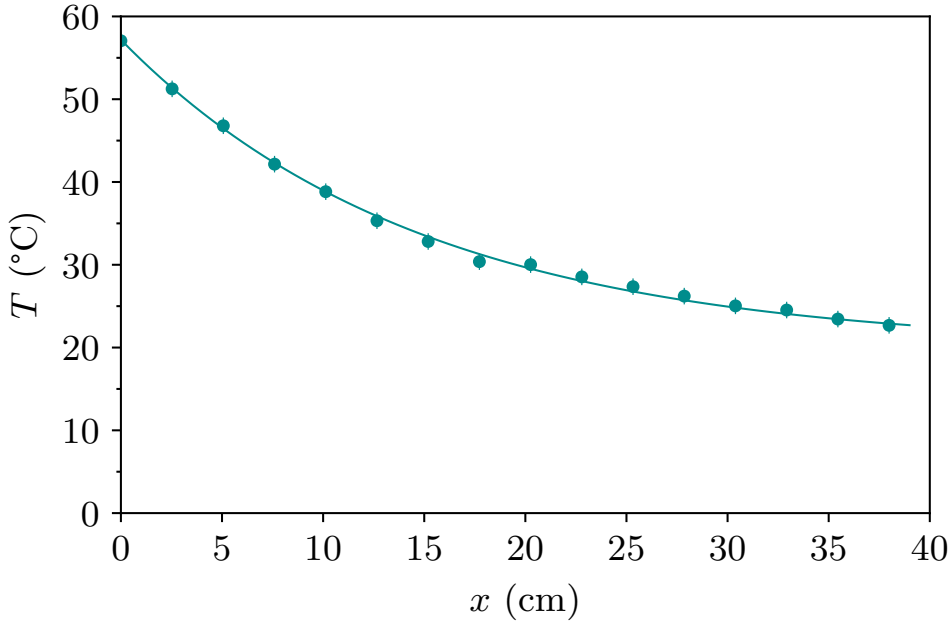

FIGURE I.2 – Profil de température mesuré sur l'aluminium. Une régression exponentielle donne $T(x) = T_a + (T_0 - T_a)e^{-x/\delta}$ avec $\delta = (14{,}0 \pm 0{,}2)$ cm, où la température de l'air a été mesurée à $T_a = 19\,°\mathrm{C}$.

10 Refaire tout ce travail pour un tige fait d'un autre matériau, et pour toutes les autres tiges si le temps le permet.

Il nous reste à comparer les valeurs expérimentales de δ aux valeurs attendues. Le problème est que le coefficient conducto-convectif h n'est pas bien connu. On suppose alors qu'une des conductivités thermiques est connue, par exemple celle du cuivre λ_{Cu}, et on détermine les autres conductivités thermiques à partir des valeurs mesurées de δ.

11 Montrer que pour un matériau de conductivité thermique λ et de distance caractéristique δ, on a $\lambda = \lambda_{\mathrm{Cu}}\,(\delta/\delta_{\mathrm{Cu}})^2$. Ce rapport est indépendant de h, qu'il n'est donc pas nécessaire de connaître ! En utilisant

FIGURE II.1 – Un aimant de moment magnétique $\vec{\mathcal{M}}$, orienté vers le haut, chute à la vitesse $\vec{v}$ dans un tube conducteur. (a) L'aimant s'approche de l'anneau. (b) L'aimant s'élèoigne de l'anneau.

la valeur tabulée de λ_{Cu} et les valeurs mesurées de δ et δ_{Cu}, calculer la conductivité thermique λ du matériau choisi. Comparer à la valeur tabulée.

II – Freinage inductif d'un aimant

On reproduit expérimentalement le problème de la chute d'un aimant dans un tube conducteur étudié en TD.

II.1 – Étude théorique qualitative

La Fig. II.1 schématise le principe de l'expérience. On lâche un aimant sans vitesse initiale dans un tube en cuivre de longueur $L \simeq 50\,\text{cm}$.

12 Mesurer le temps de chute T de l'aimant avec un chronomètre. Comparer au temps de chute libre de l'aimant T_{lib}, c'est-à-dire au temps de chute de l'aimant s'il n'était soumis qu'à son poids. Conclure à l'existence d'une force de freinage qui s'ajoute au poids.

II.2 – Étude théorique quantitative

Nous avons motré en TD que dans l'hypothèse d'un tube de faible épaisseur et dans l'hypothèse d'un champ magnétique dipolaire, la force de freinage magnétique est de la forme

$$\vec{F} = -\alpha\vec{v}, \qquad \text{avec} \qquad \alpha = \frac{45\mu_0^2\sigma w\mathcal{M}^2}{64D^4}.$$

On a défini σ la conductivité électrique, w l'épaisseur de la paroi du tube, $\mathcal{M}$ le moment magnétique de l'aimant, et D le diamètre interne du tube.

13 En appliquant le PFD à l'aimant dans le référentiel galiléen du laboratoire, et en supposant que l'aimant ne frotte pas contre le tube, montrer que l'aimant atteint une vitesse limite v_{lim} d'expression

$$v_{\text{lim}} = \frac{mg}{\alpha},$$

en un temps τ dont on déterminera l'expression. Quelle est l'ordre de grandeur attendu pour α, v_{lim} et τ ? On donne pour le cuivre pur, $\sigma_{\text{Cu}} = 5{,}96 \times 10^7\,\text{S}\cdot\text{m}^{-1}$, et pour l'aluminium pur, $\sigma_{\text{Al}} = 3{,}77 \times 10^7\,\text{S}\cdot\text{m}^{-1}$.

II.3 – Étude expérimentale

Nous proposons de disposer une série de bobines autour du tube pour repérer le passage de l'aimant à des positions données, comme illustré sur la Fig. II.2. Nous commençons par étudier le signal électrique aux bornes d'une seule bobine.

14 On suppose qu'un aimant passe à hauteur de la bobine à l'instant $t = 0$. Représenter l'allure attendu du flux magnétique $\Phi(t)$ et de la force électromotrice $e(t)$ pour des temps négatifs et positifs. Expliquer quelle loi physique entre en jeu. Réaliser l'expérience en laissant tombant l'aimant à travers une bobine reliée à un oscilloscope, et comparer qualitativement la courbe mesurée de $e(t)$ à celle attendue.

15 Sur `LatisPro`, acquérir le signal $e(t)$. On justifiera le choix des paramètres d'acquisition (calibre, durée, période d'échantillonnage). Comparer qualitativement à la courbe attendue.

16 On souhaite ensuite calculer le flux magnétique $\Phi(t)$ par intégration du signal $e(t)$. Pour cela, retirer la valeur moyenne du signal d'acquisition en calculant Y=Moy(V1) puis V2=V1-Y dans la feuille de calcul. Calculer l'intégrale de $V2$ dans l'onglet traitement → calcul spécifique. Comparer qualitativement la courbe obtenue à celle attendue.

17 Déterminer la valeur maximale du flux magnétique Φ_0 à partir de la courbe expérimentale. Justifier que l'expression suivante du flux magnétique maximal par analyse dimensionnelle, $\Phi_0 \simeq \frac{\mu_0 N\mathcal{M}}{d}$, où d désigne le diamètre moyen de la bobine et $N \sim 200$ son nombre de spires. En déduire l'ordre de grandeur du moment magnétique $\mathcal{M}$, et comparer à la valeur attendue $\mathcal{M} = 1{,}7\,\text{A}\cdot\text{m}^2$.

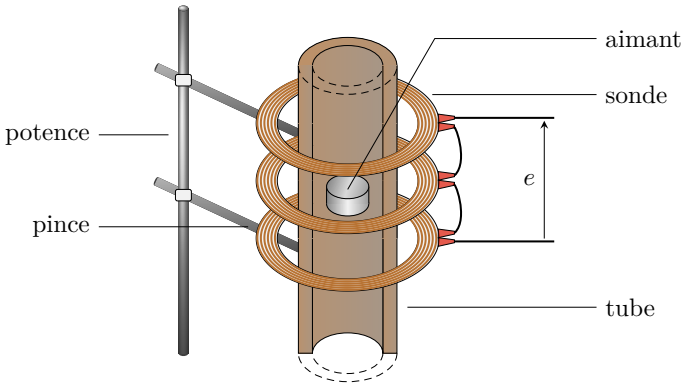

FIGURE II.2 – Schéma du dispositif expérimental. Un aimant cylindrique tombe dans un tube conducteur creux, entouré d'un ensemble de fluxmètres connectés en série. La f.é.m. e s'annule à chaque passage de l'aimant dans le plan d'une sonde, ce qui permet de repérer son altitude à plusieurs instants.

On dispose plusieurs bobines le long du tube conducteur, maintenu verticalement par des pinces. Ces bobines sont toutes branchées en série et les bornes de cette association sont reliées à un oscilloscope.

18 Lâcher l'aimant sans vitesse initiale à travers le tube conducteur. Interpréter le signal visible à l'oscilloscope ou sur une carte d'aquisition. On justifiera le choix des paramètres d'acquisition. Que se passe-t-il si les bobines sont très proches les unes des autres ?

Le dispositif expérimental est représenté sur la Fig. II.2. Nous utilisons un aimant cylindrique de composition $Nd_2Fe_{14}B$, aimanté dans la direction de son axe de symétrie, de moment magnétique $\mathcal{M} = 1{,}7\,\mathrm{A{\cdot}m^2}$.

19 Mesurer la masse m de l'aimant, l'épaisseur w de la paroi du tube, et le diamètre interne D du tube. Expliquer à chaque fois le protocole adopté.

20 Mesurer les positions z_i des bobines selon un axe vertical. Lancer l'acquisition, puis lâcher l'aimant dans l'axe du tube sans vitesse initiale.

21 Pour chaque acquisition, mesurer sur le signal enregistré les instants t_i de passage de l'aimant à hauteur de chaque bobine. Effectuer une régression affine de z en fonction de t, et montrer que l'aimant a atteint une vitesse limite. En déduire que la force de freinage inductif est bien proportionnelle à la vitesse, et donc de la forme $\vec{F} = -\alpha\vec{v}$.

On se propose enfin de déduire la valeur de la conductivité électrique σ à partir des mesurer ci-dessus.

22 À partir de la régression précédente, déterminer la vitesse limite de chute v_{lim}, avec incertitudes.

23 En déduire la conductivité électrique σ du matériau constituant le tube. Comparer à la valeur attendue pour le cuivre pur, $\sigma_{\mathrm{Cu}} = 5{,}96 \times 10^7\,\mathrm{S{\cdot}m^{-1}}$, ou de l'aluminium pur, $\sigma_{\mathrm{Al}} = 3{,}77 \times 10^7\,\mathrm{S{\cdot}m^{-1}}$.